Zadanie Numeryczne NUM2

- Jakub Pawlusek -

22 listopada 2024

1. Treść zadania:

Zadane są macierze:

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 5.8267103432 & 1.0419816676 & 0.4517861296 & -0.2246976350 & 0.7150286064 \\ 1.0419816676 & 5.8150823499 & -0.8642832971 & 0.6610711416 & -0.3874139415 \\ 0.4517861296 & -0.8642832971 & 1.5136472691 & -0.8512078774 & 0.6771688230 \\ -0.2246976350 & 0.6610711416 & -0.8512078774 & 5.3014166511 & 0.5228116055 \\ 0.7150286064 & -0.3874139415 & 0.6771688230 & 0.5228116055 & 3.5431433879 \end{pmatrix}$$

oraz

$$\mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 5.4763986379 & 1.6846933459 & 0.3136661779 & -1.0597154562 & 0.0083249547 \\ 1.6846933459 & 4.6359087874 & -0.6108766748 & 2.1930659258 & 0.9091647433 \\ 0.3136661779 & -0.6108766748 & 1.4591897081 & -1.1804364456 & 0.3985316185 \\ -1.0597154562 & 2.1930659258 & -1.1804364456 & 3.3110327980 & -1.1617171573 \\ 0.0083249547 & 0.9091647433 & 0.3985316185 & -1.1617171573 & 2.1174700695 \end{pmatrix}.$$

Zdefiniujmy wektor

$$\mathbf{b} \equiv (-2.8634904630, -4.8216733374, -4.2958468309, -0.0877703331, -2.0223464006)^T$$

Używając wybranego pakietu algebry komputerowej lub biblioteki numerycznej, rozwiąż równania macierzowe $\mathbf{A}_i\mathbf{y} = \mathbf{b}$ dla $i = 1, 2$. Ponadto, rozwiąż analogiczne równania z zaburzonym wektorem wyrazów wolnych, $\mathbf{A}_i\mathbf{y} = \mathbf{b} + \Delta\mathbf{b}$. Zaburzenie $\Delta\mathbf{b}$ wygeneruj jako losowy wektor o małej normie euklidesowej (np. $||\Delta\mathbf{b}||_2 \approx 10^{-6}$). Przeanalizuj jak wyniki dla macierzy $\mathbf{A}_1$ i $\mathbf{A}_2$ zależą od $\Delta\mathbf{b}$ i zinterpretuj zaobserwowane różnice.

2. Wstęp:

2.1 Cel zadania:

Naszym celem zadania jest obliczenie równania $A_i y = \tilde{b}$ dla $i = 1{,}2$ gdzie $\tilde{b} = b$ (normalny wektor) oraz $\tilde{b} = b + \delta b$ (zaburzony wektor) dla dwóch macierzy A_1 i A_2. Po obliczeniu obu przypadków dla każdej macierzy wyliczymy z tego różnice dla wyników tych równań w zależności od $\tilde{b}$ i dokonamy obserwacji na ich podstawie.

2.2 Metody:

Do rozwiązania naszego problemu zaimplementowałem program w języku Python3 korzystając z biblioteki <u>numpy</u> do obliczania naszych równań korzystając z funkcji takich jak np. numpy.linalg.solve($A_i, \tilde{b}$).
Do utworzenia naszego zaburzonego δb użyłem funkcjonalności .random.*(..).
Dodatkowo do obliczenia wskaźnika uwarunkowania przydatnego do analizy, by obliczyć je zgodnie ze wzorem $\kappa = \frac{max|\lambda_i|}{min|\lambda_i|}$ obliczyłem wartości własne funkcją np.linalg.eigvals(A_i), a następnie z otrzymanych wartości według wzoru zostały wyznaczone nasze wskaźniki.

2.3 Założenia:

Zgodnie z treścią zadania zakładam, że normą euklidesową naszego δb będzie $||\delta b||_2 \approx 10^{-6}$ co oznacza, że jej wartość jest niewielka.

Przez to, że wprowadzamy zaburzenie w obliczeniach oznacza, że wynik zostanie również zaburzony. Zaburzenie jest zależne od uwarunkowania numerycznego operacji, która jest w naszym wypadku rozwiązaniem równań $A_i y = \tilde{b}$.
Do otrzymania jego wartości musimy obliczyć wcześniej wspomniany w zakładce Metody wskaźnik uwarunkowania który wyrażamy wzorem:

$$\kappa = \frac{max|\lambda_i|}{min|\lambda_i|}$$

Przyda nam on się do analizy zaburzenia wyników, ponieważ im większy wskaźnik tym większych błędów będziemy się spodziewać.

Dodatkowo wiemy, że jeśli nasz wskaźnik będzie niski to problem możemy nazwać dobrze uwarunkowanym, a jeśli wysoki to taki problem nazywamy źle uwarunkowanym, a im gorsze uwarunkowanie tym bardziej takie obliczenie może się “nie nadawać” do rozwiązywania numerycznego co oznacza, że wynik może być obarczony większymi błędami (tak jak wspomniałem wcześniej).
// źródło do tej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wskaźnik_uwarunkowania

3. Wyniki:

```
ROZWIAZANIA DLA MACIERZY A1
Rozwiazanie dla rownania Ay = b:
 [ 0.02556195 -1.35714283 -3.94075752 -0.48893629  0.10097805]
Rozwiazanie dla rownania Ay = b + Δb:
 [ 0.02556199 -1.35714283 -3.94075707 -0.48893604  0.10097788]
Z obu równań wychodzi nam roznica rowna:
 5.504096484936185e-07
Wskaznik uwarunkowania macierzy A1 to: 7.000000000838207
```

Wynik 1. Output programu main.py dla zadania NUM2 pokazujący wyniki dla macierzy A_1.

```
ROZWIAZANIA DLA MACIERZY A2
Rozwiazanie dla rownania Ay = b:
 [-0.40875853 -0.56030152 -4.11200022 -1.52420097 -0.77520125]
Rozwiazanie dla rownania Ay = b + Δb:
 [ 2774.00522295 -5090.7363912   1089.77644165  6611.68649883
  5596.20732115]
Z obu równań wychodzi nam roznica rowna:
 10481.632821461773
Wskaznik uwarunkowania macierzy A2 to: 116451867330.50558
```

Wynik 2. Output programu main.py dla zadania NUM2 pokazujący wyniki dla macierzy A_2.

4. Analiza wyników:

Ponieważ zależy nam na ogólnej analizie wyników to będę przyjmować zaokrąglenia dla wyników.

Najpierw przeanalizujmy wyniki dla naszej macierzy A_1.

Jak widać różnica naszych błędów wynosi około $5.5 \cdot 10^{-7}$ co oznacza, że ta różnica jest niska. Możemy wysnuć więc wnioski, że ten układ jest dobrze uwarunkowany numerycznie i jest stabilny dlatego nasze zaburzenie δb nie wpływa znacząco na nasze wyniki.

Aby wzmocnić naszą analizę skorzystamy również z naszego obliczonego wskaźnika uwarunkowania, który w tym przypadku wychodzi nam tylko około $\kappa \approx 7$ co jest małą wartością więc możemy powiedzieć, że nasza macierz A_1 jest dobrze uwarunkowana. Dlatego na bazie naszych założeń potwierdziliśmy, że ta macierz i układ będą mieć mało znaczące błędy.

Teraz przeanalizujmy wyniki dla macierzy A_2.

Tutaj już sytuacja jest inna, nasza różnica jest znacznie większa zaokrąglijmy jej wynik do 10^{-4} dla wygodniejszej analizy. Widzimy że nasze zaburzenie δb (które przypominam, że jest niewielkie) wprowadziło sporą zmianę wyniku czyli wnioskujemy, że ten układ jest źle uwarunkowany numerycznie i jest niestabilny.

Tak samo jak w poprzednio poprzemy naszą decyzje wartością wskaźnika uwarunkowania. Dla macierzy A_2 wynosi on około $\kappa \approx 10^{11}$ co jest ogromnie większą wartością niż dla poprzedniej macierzy A_1.
Używając informacji z naszego założenia wnioskujemy więc, że jest to macierz źle uwarunkowana, więc jest ona mocno wrażliwa na wszelkie zaburzenia/błędy.

Tak więc podsumowując widzimy, że macierz A_1 jest wiele lepiej uwarunkowana numerycznie niż macierz A_2